

Datenbanken

Prof. Dr. Philipp Bruland

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich: Elektrotechnik und Technische Informatik

Sommersemester 2025

Kontakt

E-Mail

- philipp.bruland@th-owl.de

Telefon

- + 49 (0) 52 61 / 7 02 - 5485

Sprechstunde

- I. d. R. montags nach Vereinbarung

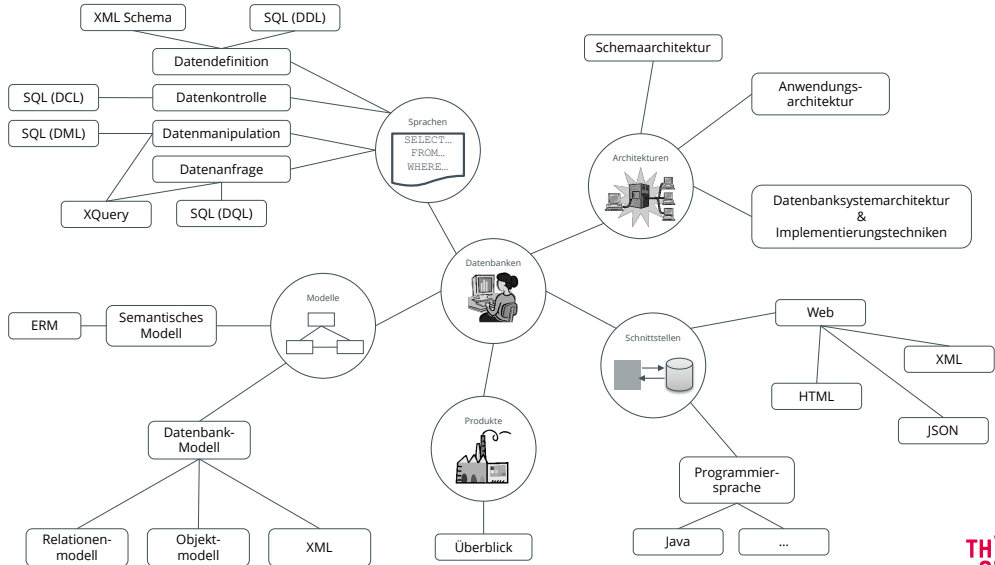
Vorlesungsstruktur: DB 5188

- Vorlesung (VL) (2 SWS) + Übung (2 SWS)
- VL Mo. 10:00 Uhr

Ziele der Veranstaltung

- Kenntnis der Grundlagen der Datenbanktechniken
- Was sind Datenbanken, Datenbanksysteme, Datenbankmanagementsysteme?
- Wie beschreibt man die zu verwaltenden Daten?
- Wie speichert man die Daten und wie kann man mit den Daten arbeiten?
- Was sind gute, was schlechte Varianten der Datenspeicherung?
- Wie erstellt man eine Datenbankanwendung?
- Worin unterscheiden sich vorhandene Datenbank-Varianten?

Übersicht



Übersicht I

- 1 Einführung
 - Szenarien
 - Begrifflichkeiten
 - Informationssysteme
- 2 Grundlagen von DBMS
 - Hintergründe
 - Unterschiedliche Modelle
 - Aufgaben und Komponenten
- 3 Datenbankentwurf
 - Einführung
 - ER-Diagramm und Notation
- 4 Datenmodellierung
 - Unified Modeling Language (UML)
 - Das relationale Modell
 - Entity-Relationship-Modell → Relationale Modell

Übersicht II

- 5 Normalisierung
 - Hintergründe
 - Normalformen
- 6 Relationale Algebra
- 7 Relationale Anfragesprachen
 - Einführung SQL
 - Datendefinitionssprache
 - Datenmanipulationssprache
- 8 SQL
 - SELECT Anfragen
 - SQL JOINS
 - SQL Views
- 9 SQL (weitere Konzepte)
 - Datenbankadministrationssprache
 - Prozeduren und Funktionen

Übersicht III

Cursors

Behandlung von Ausnahmen

Transaktionen

Datenintegrität

Trigger

10 Optimierung

Datenbankoptimierung

Der Weg zu einer guten Datenbank

11 Anwendungsprogrammierung

Verbindung zwischen Programmen und Datenbanken

JDBC (Java Database Connectivity)

12 XML-Technologien

Einführung in XML

XML-Schema (DTD & XSD)

Übersicht IV

XPath - Zugriff auf XML-Dokumente

- 13 XML-Technologien
 - XML Stylesheet Language (Transformation)
 - XML-Datenbanken und Abfragesprache
 - JSON - Kurzer Einblick

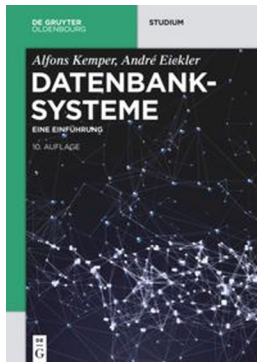
Empfohlene Literatur

Im Prinzip keine spezielle. Die meisten (Lehr)Bücher ähneln sich stark und variieren oft nur im Schwerpunkt und der didaktischen Herangehensweise. Auf den folgenden Folien sind ein paar Klassiker und weitere Beispiele aufgelistet.

Literatur (1)

Kemper, Eickler: Datenbanksysteme - Eine Einführung

ISBN: 978-3-11-044375-2 Verlag: De Gruyter Oldenbourg Jahr: 2015

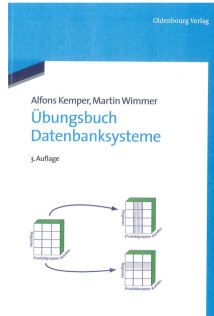


<http://www.digibib.net/permalink/743/FHBLI-x/HBZ:HT018769201>

Literatur (1.1)

Kemper, Wimmer: Übungsbuch Datenbanksysteme

ISBN: 978-3-486-70823-3 Verlag: Oldenbourg Verlag München Wien, 2012.



<http://www.digibib.net/permalink/743/FHBLI-x/HBZ:HT016921843>

Literatur (2)

Kudraß, Thomas: Taschenbuch Datenbanken

Verlag: Hanser; ISBN: 978-3-446-43508-7



<http://www.digibib.net/permalink/743/FHBLI-x/HBZ:HT018499779>

Literatur (3)

Piepmeyer, Lothar: Grundkurs Datenbanksysteme

Verlag: Hanser; ISBN: 978-3-446-42354-1



<http://www.digibib.net/permalink/743/FHBLI-x/HBZ:HT016975374>

Literatur (4)

Heuer, Andreas: Datenbanken - Konzepte und Sprachen

Verlag: mitp-Verlag, 2018; ISBN: 978-3-958-45777-5



<http://www.digibib.net/permalink/743/FHBLI-x/DE-Content-Select:5c858647-1ca8-4be6-ae5c-6037b0dd2d03>

Literatur (5)

Wilfried Grupe. XML: Grundlagen, Technologien, Validierung, Auswertung
Verlag: mitp-Verlag, 2018; ISBN: 978-3-958-45754-6



<http://www.digibib.net/permalink/743/FHBLI-x/HBZ:HT019681078>

Lernziele

- Was ist die Motivation für den Einsatz von Datenbankmanagementsystemen?
- Welche Szenarien gibt es für den Einsatz solcher Systeme?
- Welche Begriffe sollten im Bereich von Datenbanken bekannt sein?

Übersicht

- 1 Einführung
 - Szenarien
 - Begrifflichkeiten
 - Informationssysteme
- 2 Grundlagen von DBMS
 - Hintergründe
 - Unterschiedliche Modelle
 - Aufgaben und Komponenten
- 3 Datenbankentwurf
 - Einführung
 - ER-Diagramm und Notation
- 4 Datenmodellierung
 - Unified Modeling Language (UML)
 - Das relationale Modell
 - Entity-Relationship-Modell → Relationale Modell
- 5 Normalisierung
 - Hintergründe

Datenbanken und Daten

- Datenbanken – Eine Bank für Daten?
- Daten
 - Strukturierte vs. unstrukturierte Daten
 - Atomare vs. zusammengesetzte Daten
- Daten repräsentieren Fakten der realen Welt:
 - Geburtsdatum
 - Belegnummer
 - Einträge in einem Formular
 - Text eines Buches
- Beispiel: Zeichenfolge „12.10.1981“

Datenhaltung

- Daten gibt es in jedem Programm, z. B. in den Attribute von Objekten
- Datenhaltung: Daten, die auf Platte geschrieben werden, auch: persistente Daten
- Benutzung durch mehrere Anwendungen und/oder durch mehrere Anwender

Analogie Hochregallager

- Analogie
 - Einfache Lagerung vs. Hochregallager
 - Dateien vs. Datenbankmanagementsystem
- Merkmale Hochregallager
 - In einem Hochregallager werden erhebliche Mengen an „Material“ gespeichert.
 - Großer „Material“-Durchsatz
 - Effizienter „Material“-Zugriff
 - Paralleler „Material“-Zugriff
 - Schutz vor „Material“-Verlust

Datenhaltung

- Anforderung und Szenario
 - Verwaltung kleinerer bis größter Datenbestände
 - Einfacher standardisierter Zugriff mit SQL, API's (ODBC, JDBC)
 - Ausgefeilte und hocheffiziente Zugriffsmechanismen
 - Gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Benutzer, mehrere Anwendungen ohne Inkonsistenzen
 - Verfügbarkeit 24x7
 - Wiederherstellung nach einem Rechnercrash (Client, Server)
 - Sicherheit bzgl. vertraulicher Daten (Benutzerautorisierung)

Konventionelle, traditionelle Datenbanken

- Kleine bis mittlere Komplexität der Datenstruktur
- Geringe Transaktionsrate
- Kleines bis mittleres Transaktionsvolumen
- Kleines bis großes Datenvolumen
- „Formatierte Daten“
- Beispiele
 - Lagerhaltung
 - Personalverwaltung
 - Geschäftsvorgänge

Neue Datenbankanwendungen (Speed)

- Geringe bis mittlere Komplexität der Datenstruktur
- Geringe lesende Zugriffe pro Zeiteinheit
- Extrem hohe Transaktionsraten
- Extrem hohes Transaktionsvolumen
- Mittleres bis sehr großes Datenvolumen
- Beispiele
 - Daten für Energieversorger
 - Daten für Telefonabrechnung (insb. Mobiltelefon)

Neue Datenbankanwendungen (Strukturreich)

- Geringe bis sehr hohe Komplexität der Datenstruktur
- Geringe lesende Zugriffe pro Zeiteinheit
- Geringe Transaktionsraten
- Ggf. sehr lange Transaktionsdauern
- Extrem hohes Transaktionsvolumen
- Mittleres bis sehr großes Datenvolumen
- Beispiele
 - Dokumentenretrieval-Systeme
 - CAD/CAM-Systeme
 - Geographische Datenbanken

Datenbanken im Medizinischen Bereich

- Krankenhaus
 - Welcher Patient liegt auf welchem Zimmer?
 - Von welchem Zimmer wird welcher Pfleger alarmiert?
 - Eskalation
- Kommunikation, Pay
 - Radio und Fernsehen
 - Telefon
- Medikamente
- Abrechnungsdaten
- Patientendaten
- Bilddaten (z. B. Ultraschall)

Übersicht

- 1 Einführung
 - Szenarien
 - Begrifflichkeiten
 - Informationssysteme
- 2 Grundlagen von DBMS
 - Hintergründe
 - Unterschiedliche Modelle
 - Aufgaben und Komponenten
- 3 Datenbankentwurf
 - Einführung
 - ER-Diagramm und Notation
- 4 Datenmodellierung
 - Unified Modeling Language (UML)
 - Das relationale Modell
 - Entity-Relationship-Modell → Relationale Modell
- 5 Normalisierung
 - Hintergründe

Daten, Information

Daten

- Gebilde aus Zeichen oder kontinuierlichen Funktionen (z. B. Tonsignale), die aufgrund bekannter oder unterstellter Abmachungen Informationen darstellen (vgl. DIN 44300)
- Bsp.: 1731173117311731
- Wasser- und Lufttemperatur stündlich gemessen

Information

- Lat.: informatio: das Verstehen von Etwas mit einer Form, Kenntnis über bestimmte Sachverhalte und Vorgänge (DIN 44300)
- Problematisierung: Bewertung/Nutzwert von Informationen DIN 44300)

Wissen

- Kenntnisse über einen in einem Fachgebiet zur gegebenen Zeit bestehenden Konsens bzgl. Terminologie, bestehender Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten, Methoden, Handlungen.
- Differenzierungen:
 - Faktenwissen
 - Erfahrungswissen
 - Methoden- und Handlungswissen
 - Wissen über konkrete Objekte

Exkurs: Semiotik

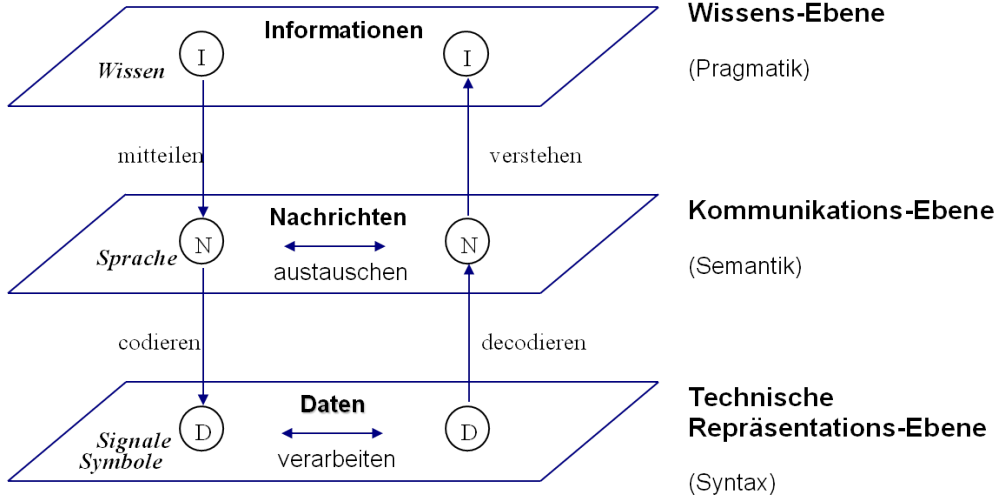


Abbildung: Quelle: Prof. Dr. Bott, FH Hannover

Software und Hardware

Computersystem, Rechnersystem

- Gesamtheit von Hardware und Betriebssystem-Software

Anwendungssoftware

- Programme und Dateien in ihrer Gesamtheit zur Lösung eines definierten Problems oder zur Unterstützung eines bestimmten betrieblichen Anwendungssystems

Softwareprodukt und Anwendungssystem

Softwareprodukt

- Software, die sich durch Adaptivität, Stabilität, Erfüllung gesetzlicher Normen etc. auszeichnet und ggf. käuflich erworben werden kann
- „Produktreife“

Anwendungssystem

- Gesamtheit aus Rechnersystem und Anwendungssoftware

Kommunikation

Kommunikation

- Übermittlung von Nachrichten zwischen Sender und Empfänger
- Notwendigkeit von Vereinbarungen

Nachricht

- Daten, die zum Zweck ihrer Weitergabe zusammengestellt und als Einheit betrachtet werden

Kommunikation

Kommunikationssystem

- Gesamtheit der technischen Komponenten und Vereinbarungen
- Standards zur Übermittlung bzw. dem Austausch von Daten zwischen verschiedenen Kommunikationspartnern bzw. im engeren Sinne Anwendungssystemen

Kommunikationsstandard

- Vereinbarung von Syntax und Semantik (=Nachrichtentypen) zu übertragender Nachrichten für die Kommunikation zwischen Subsystemen
- Beispiel: HL7, IHE, CDISC, XDT

Systemgedanke

System

- Menge von Elementen, die mit ihrem Zusammenwirken einem gemeinsamen Ziel/Zwecke dienen
- Unterscheide: Untersystem (Subsystem) und Teilsystem

Informationssystem

- **Sozio-technisches System**, das als Elemente menschliche und maschinelle Handlungsträger mit ihren informationsverarbeitenden Rollen umfasst.
- Ziel: Informationserhebung, Speicherung, Verarbeitung, Retrieval

Rechnergestütztes Informationssystem

- Informationssystem in dem Computersysteme zur Unterstützung der Informationsprozesse eingesetzt wird

Informationsarchitektur und -Topologie

Informationssystem-Architektur

- Technische Architektur und Aufbau eines Informationssystems
- Verteilung der Anwendungssoftware auf verschiedene Rechner, Netze etc.

Informationssystem-Topologie

- Logischer Aufbau unabhängig von der technischen Implementierung, d. h. welche Anwendungen, wie zusammenhängend

Übersicht

- 1 Einführung
 - Szenarien
 - Begrifflichkeiten
 - Informationssysteme
- 2 Grundlagen von DBMS
 - Hintergründe
 - Unterschiedliche Modelle
 - Aufgaben und Komponenten
- 3 Datenbankentwurf
 - Einführung
 - ER-Diagramm und Notation
- 4 Datenmodellierung
 - Unified Modeling Language (UML)
 - Das relationale Modell
 - Entity-Relationship-Modell → Relationale Modell
- 5 Normalisierung
 - Hintergründe

Übersicht

- Der Begriff der Datenhaltung
- Historische Entwicklung
- Situationen bei File-basierten Systemen
- Informationssysteme aus unterschiedlichen Sichten
 - Unternehmenssicht
 - Benutzersicht
 - Sicht eines Informatikers
- Informationen als Produktionsfaktor

Der Begriff der Datenhaltung

- Daten gibt es in jedem Programm, z. B. in den Attributen von Objekten
- Daten, die auf Platte geschrieben werden
 - Benutzung durch mehrere Anwendungen
 - Benutzung durch mehrere Anwender

Historische Entwicklung

- Die Informationen eines Unternehmens lagen zunächst in Papierform vor: Karteien, Ordnern, Listen etc.
- Geschäftsprozesse wurden nach und nach automatisiert.
 - Die betreffenden Funktionen wurden durch Programme realisiert.
 - Die Verarbeitung fand meist in Form des Hintergrundbetriebes statt (Batch, Off-Line)
 - Die von den Programmen benötigten Daten wurden in Dateien (Files) gespeichert.

Anwendung „Lohn/Gehalt“

- Mitarbeiter
- Tarifdaten
- Fehlzeiten

Anwendung Projektkostenrechnung

- Personalkosten
- Sachkosten
- Sonstige Kosten

Daten sind den Anwendungen zugeordnet

Informationssysteme

Betriebliche Informationssysteme aus Unternehmenssicht

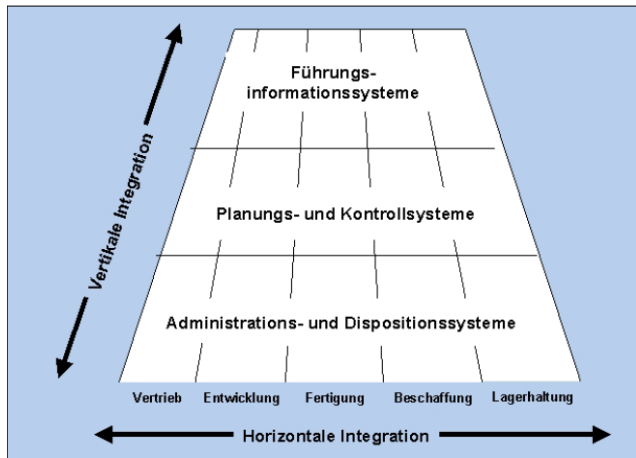


Abbildung: Betriebliche Anwendungssysteme

Ziele von Informationssystemen

Beitrag an den Unternehmenszielen

- Rationalisierung
- Qualität erhöhen
- Durchlaufzeiten verkürzen
- Unternehmensentscheidungen absichern
- Schnellere Reaktion auf Marktveränderungen

Wert von Informationen

Informationen als Produktionsfaktor

- Entscheidungsgrundlage
- Grundlage für den Leistungserstellungsprozess
- Kostenfaktor
- Neue Möglichkeiten durch Synergiewirkung
- Betrieblicher Integrations- und Koordinationsfaktor
- Technische Möglichkeiten
 - 14 GB Speichermedien
 - ... entsprechen 900 lfdm Textakten
 - ... entsprechen 36 lfdm Bilddokumente eines konventionellen Archivs

Informationen

Information als Produktionsfaktor

- 4. Produktionsfaktor neben Boden, Arbeit und Kapital
- So bedeutsam, sodass ein eigenes Informationsmanagement unabdingbar ist

Vergleich mit materiellen Wirtschaftsgütern

Kriterium	Materielles Wirtschaftsgut	Informationen
Vervielfältigung	teuer, aufwendig	einfach
Wertverlust d. Gebrauch	ja	nein
Besitzer	eindeutig	mehrfach möglich
Wertverlust d. Teilung	ja	nein
Schutznotwendigkeit	relativ gering	sehr hoch
Bestandssicherheit	möglich, aufwendig	einfach
Verbreitung	schwierig	einfach
Kosten	Verfahren bekannt	eher willkürlich
Bestandsbewertung	einfach	schwierig
Theorien u. Modelle	existent	kaum verfügbar

Tabelle: Vergleich mit materiellen Wirtschaftsgütern

Unterstützung durch Informationssysteme

Dokumentation

- Informationen ablegen und gezielt wiederfinden

Verarbeitung

- Informationen transformieren
- Berechnungen durchführen, Simulationen, Hochrechnungen, Abrechnungen etc.

Organisation

- Abläufe und Prozesse planen, unterstützen und steuern
- Stichwort „Workflow Management“

Unterstützung durch Informationssysteme

Kommunikation

- Informationen mit anderen Institutionen austauschen

Entscheidungsfindung

- Informationen für Entscheidungen aufbereiten
- Kontextsensitive Wissensbereitstellung

Systemgedanke

Aspekte

- Ziele und Aufgaben der Organisation
- Ablauforganisation (Prozesse, z. B. Bestellvorgang)
- Aufbauorganisation
- Informationstechnische Ressourcen
- Technische Ressourcen
- Vom System Betroffene
- Systembenutzer
- Raum und Zeit

Anforderungen an eine Datenhaltung

- An „Betriebliche Anwendungssysteme“ werden weitreichende Anforderungen gestellt
 - Anforderungen an die Qualität der Informationen
 - Anforderungen an das Retrieval
 - DV-technische Anforderungen

Anforderungen an die Qualität der Daten

Qualität der Informationen

- Sachbezogenheit
 - Differenzierung zwischen relevanten/nichtrelevanten Informationen
- Aktualität
 - Beispiel: Aktienkurse
- Zuverlässigkeit
- Vollständigkeit

Anforderungen an die Qualität der Daten

Qualität des Retrievals

- Genauigkeit (Precision)
- Vollständigkeit (Recall)

Redundanz und Inkonsistenzen

Definition

- Redundanz bedeutet die gleiche Information mehrfach abzulegen

Beispiel

- Information, welcher Patient auf welchem Zimmer liegt

Redundanz und Inkonsistenzen

Vorteil von Redundanz

- Vorteil: Datensicherheit
- Sicherung auf einem anderen Rechner, auf DVD, CD oder Magnetband
- Kontrollierte Redundanz

Nachteile

- Aufwand bei Änderungen: Die Änderungen müssen in allen 'Kopien' nachgezogen werden
- Inkonsistenzen: In den unterschiedlichen „Kopien“ können unterschiedliche, d. h. inkonsistente Werte stehen. (z. B. veraltete Angaben)

Zugriffsmöglichkeiten

Verfügbarkeit (zeitlich) *Stunden*

- Verfügbarkeit an 24 ~~Tagen~~ 7 Tage in der Woche (24x7)
- Verfügbarkeit innerhalb einer vertretbaren Antwortzeit
- Mögliche Antwortzeiten:
 - Verfügbarkeit der Informationen noch am gleichen Tag
 - „pünktliche“ Verfügbarkeit, z. B. innerhalb von 500msec

g

Zugriffsmöglichkeiten

Verfügbarkeit (räumlich)

- Informationen aus dem Labor sind auch auf den Stationen verfügbar

Verfügbarkeit (logisch)

- Hat man keine zentrale Datenhaltung so ist es schwer oder unmöglich, die Daten zu verknüpfen

Wiederverwendbarkeit

- Hat man keine zentrale Datenhaltung so ist es schwer oder unmöglich, die Daten zu verknüpfen

Mehrbenutzerbetrieb

Problem

- Gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Benutzer, mehrere Anwendungen ohne Inkonsistenzen
- gleichzeitiges unkontrolliertes Verändern von Daten Flugreservierung, Hotelbuchung
- überschreiben von Änderungen (lost updated)

Datensicherheit u. Datenverlust

Problem

- Konsistenter Zustand
- Periodische Sicherung von Daten (nachts)
- Sogenannte Recovery-Mechanismen: letzte Sicherung einspielen und Änderungen seit dieser Sicherung nachziehen

Integritätsverletzung

Problem

- Einhaltung von Bedingungen

Beispiele

- Keine Bestellung ohne Kunden
- Soll- und Habenbuchung
- Nur vollständige Buchung von Hin- und Rückflug und Hotel
- Nur zulässige Werte (z. B. ja/nein)

Sicherheitsprobleme (Security)

Beispiel

- Zugriff auf vertrauliche/sensible Daten Patientendaten, Personaldaten

Anforderung

- Zugriffsrechte für unterschiedliche Benutzergruppen
- Pforte: Name, Vorname, Zimmer, Telefonnummer
- Arzt: Lesend und schreibend auf alle Informationen
- Pflegepersonal: Lesender Zugriff

Zusammenfassung

- Gleichzeitiger Zugriff durch mehrere Benutzer, mehrere Anwendungen ohne Inkonsistenzen
- Verfügbarkeit 24x7
- Sicherheit bzgl. vertraulicher Daten
- Keine Integritätsverletzung in den Daten
- Keine Sicherheitsprobleme (security)
- Vorteilhafte Kostenstruktur

Bewertung einer konventionellen Datenhaltung

- Unflexibel, meistens nur ein Programm-spezifischen Zugriff realisiert
- Beschränkungen bei Mehrfachzugriffen (lesen und ändern)
- Mehraufwand bzw. Kosten für
 - Speicherplatz
 - Verarbeitung
 - Programmierung
 - Datenschutz und Datensicherheit
- Redundanz und Probleme der Integrität
- Physische und logische Datenabhängigkeit (siehe später)
- Programmierer für Datenorganisation verantwortlich

Realisierung von Informationssystemen

Projektphasen

- Projektplanung
- Systemanalyse
- Anforderungsdefinition/Pflichtenheft
- Marktevaluation/Ausschreibung
- Systembewertung
- Systemauswahl
- Systembereitstellung/Installation
- Einführung / Schulung
- Projektabschluss

Anforderungsanalyse - Vorgehensweise I

- Die in Gesprächen mit den zukünftigen Anwendern gewonnenen Informationen in einem strukturierten Dokument festhalten
- Identifikation von Organisationseinheiten
- Identifikation der zu unterstützenden Aufgaben
- Anforderungs-Sammelplan:
- Ermittlung der zu befragenden Personen
- Anforderungssammlung

Anforderungsanalyse - Vorgehensweise II

- Filterung:
- Gesammelte Informationen auf Verständlichkeit und Eindeutigkeit überprüfen
- Satzklassifikation:
- Information wird Objekten, Beziehungen zwischen Objekten, Operationen und Ereignissen zugeordnet
- Formalisierung bzw. Systematisierung
- Übertragung auf Verzeichnisse, die in ihrer Gesamtheit das Pflichtenheft repräsentieren

Anforderungsanalyse - Informationstypen

- Objekte, die schon zu Objekttypen abstrahiert werden sollen Dr. Müller → Arzt
- Attribute, die diese Objekte beschreiben bzw. identifizieren
- Beziehungen zwischen den Objekten, die auch schon zu Beziehungstypen abstrahiert werden sollten
- Herr Dr. Müller behandelt Herrn Schulze → Arzt behandelt Patienten

Anforderungsanalyse

Mengengerüst der Informationen, Detailinformationen

- Wie viele Objekte gibt es (wie viele Ärzte, wie viele Patienten, ...)
- Datentyp, Wertebereich, wie z. B. Personalnummer: char, Länge 8, Wertebereich 0....999999999
- Größe der Objekte

Anforderungsanalyse - Informationstypen

- Datenverarbeitungsanforderungen
 - Verarbeitungssicht
- Beispiel: Vorgang zur „Patientenaufnahme“
- Benötigte Daten
 - Persönliche Daten
 - Name, Vorname, Anschrift
 - Krankengeschichte
 - Unfallhergang, Beschreibung des akutes Zustandes (Unfallhergang)
 - Allergien, Schwangerschaft

Anforderungsanalyse

Datenmenge

- Anzahl der aufgenommenen Patienten pro Tag
- Aufbewahrungsdauer
- Informationsmenge

Vielen Dank!